

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Misija: prosti čas
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci med pogovorom spoznavajo navade svojih sošolcev glede preživljanja prostega časa (katere aktivnosti, koliko časa namenijo določenim aktivnostim), nato pa skupaj razmišljajo, kako bi lahko z digitalnimi orodji merili čas svojih dejavnosti. Sledi delo v skupinah, kjer učenci oblikujejo raziskovalno vprašanje povezano z njihovimi navadami, na primer o času pred zasloni ali najpogostejših popoldanskih aktivnostih. Na listu papirja oblikujejo osnutek ankete z več vprašanji in nato ustvarijo digitalno različico v spletnem orodju 1KA. Medsebojno reševanje anket omogoči zbiranje podatkov, ki jih nato analiziramo in prikažemo na različne načine. Na koncu delavnice skupaj z učenci interpretiramo zbrane podatke, da bolje razumemo njihove navade in vlogo tehnologije pri raziskovanju.
Ključne besede	anketa, podatki, prosti čas
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Urška Lemut, Maja Vreček

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OBD 3 (7. razred)
Predznanje	Ni potrebnega predznanja.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	https://artur.com/kako-narediti- https://eucbeniki.sio.si/mat9/895/index3.htmlanketo/ https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/zbiranje-shranjevanje-podatkov/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec: - zna na osnovi obravnavanega problema opredeliti, kakšne podatke bo zbiral in na kakšen način (s katerimi orodji), - razume, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik nadalje obdeluje, - zna pripraviti preprosto digitalno anketo in prebrati osnovne rezultate, - zna razložiti, zakaj so digitalni podatki uporabni za prikaz in analizo.
Učni cilji (operativni) :	OBD 1: Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). OBD 2: Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. OBD 3: Učenec zna na osnovi obravnavanega problema (dogodka) opredeliti, kakšne in na kakšen način (oz. s katerimi orodji) bo zbiral podatke. Učenec razume, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik nadalje obdeluje.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, diskusija, demonstracija, izkušnjsko učenje
Material	Papir in svinčnik, računalniki, AAI računi učencev
Koraki izvedbe aktivnosti	1. aktivnost: Spoznajmo navade (20 min) Učenci so razdeljeni v skupine po 3-4 člane. Pogovarjajo se o preživljanju prostega časa (kaj je prosti čas, koliko ur prostega časa imam dnevno, kaj počnem v prostem času ...). Ugotovitve o načinih preživljanja prostega časa zapišejo na tablo v obliko miselnega vzorca (šport, telefon, druženje, spanje, glasbena šola ...). Učitelj zastavi vprašanja za spodbujanje razgovora med učenci: - Kako bi ugotovili, koliko časa porabimo za posamezne aktivnosti? - Kako bi lahko izmerili, koliko časa gledamo televizijo ali uporabljamo telefon? Koliko časa spimo/ smo fizično aktivni ...? Učitelj napove, da bomo tekom delavnice poskusili ugotoviti, kako bi lahko te podatke zbrali in prikazali s pomočjo digitalnih orodij. 2. aktivnost: Oblikovanje raziskovalnega vprašanja (25 min) Učenci razmislijo, kaj bi bilo v povezavi s prostim časom zanimivo raziskati in izmeriti v njihovem razredu. Vprašanje mora biti zastavljeno jasno, da bomo lahko zbrali konkretne podatke. V skupinah po 3 učenci določijo raziskovalno vprašanje (izberejo si eno vprašanje, ki jih zanima), npr.: - Koliko časa na dan preživimo pred zasloni? - Kako najraje preživljamo svoj prosti čas? - Kaj najpogosteje počnemo po pouku? Ko imajo oblikovano raziskovalno vprašanje, jih učitelj s podvprašanji (katere podatke bomo zbirali, na kakšen način bomo zbirali podatke ...) usmeri k razmišljanju o pripravi vprašanj za anketo. Učitelj poudari, da so podatki lahko različni (številčni ali opisni). Številčni so npr. čas, ure, dolžina v dnevih, opisni pa npr. kaj, kje in s kom. Podatki morajo biti tudi primerljivi in v enotni obliki (npr. vsi v minutah ali urah). 3. aktivnost: Ustvarjanje ankete in interpretacija podatkov (60 min)

	Učenci v skupinah na list pripravijo 5-8 vprašanj. Vprašanja naj bodo različnih tipov (možen en odgovor / več odgovorov, lestvica strinjanja s trditvijo ...). Vprašanja naj sprašujejo po številčnih in opisnih podatkih. Učitelj vprašanja pregleda in po potrebi svetuje učencem glede izboljšanja vprašanj. V računalniški učilnici učence seznanimo z orodjem 1KA. Učenci se vpišejo v spletno orodje s svojim AAI računom. Pokažemo osnovne funkcije orodja (ustvarjanje nove ankete, dodajanje različnih tipov vprašanj, nastavitve vidnosti ankete, deljenje ankete s sošolci ...). Učenci nato izdelajo anketo v orodju 1KA in jo delijo s sošolci. Vsak posameznik reši najprej anketo svoje skupine, nato pa še ostale. Rezultate anket pogledamo najprej v orodju 1KA, nato pa jih izvozimo kot Excelovo datoteko, pogledamo izpis in podatke interpretiramo. Učitelj razloži, kako so se zapisali podatki, npr.: - Vaši odgovori so se pretvorili v tabele s stolpci in vrsticami. - Vsaka tabela predstavlja svoje vprašanje, vsaka vrstica je posamezni učenec, stolpec pa njegov odgovor. V orodju Excel pokažemo, kako iz številčnih podatkov ustvarimo graf, krožni diagram, stolpčni diagram, kako izračunamo povprečje ... Učenci si izberejo eno od vprašanj, ki se jim je zdelo najbolj zanimivo in njihove odgovore predstavijo na enega od predstavljenih grafičnih načinov (graf, krožni diagram ali stolpčni diagram). 4. aktivnost: Predstavitev ugotovitev in zaključek (30 min) Vsaka skupina na kratko (1-2 minuti) predstavi kaj so raziskovali, kaj so zanimivega ugotovili, katero vprašanje so se odločili prikazati tudi grafično in na kakšen način so to storili. Nato sledi razprava z učenci, kje v življenju se še srečujemo z anketami in podatki (npr. šport, vreme, analiza uporabe pametnih naprav, prehrana ...) ter zakaj je pomembna pravilna interpretacija teh podatkov (npr. da lahko primerjamo rezultate, bolje razumemo svoje navade, se lažje odločamo ...). Učitelj povzame dogajanje skozi celotno delavnico. Poudari uporabnost računalniških orodij pri zbiranju in analiziranju podatkov. Za konec se z učenci pogovorimo kaj so se tekom delavnice novega naučili in kako lahko pridobljeno znanje uporabijo v vsakdanjem življenju.
--	--

Video in slikovno gradivo	Slike v prilogi.
---------------------------	------------------

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Vsi učenci so znali zastaviti raziskovalno vprašanje. Večina učencev je znala sestaviti ustrezna anketna vprašanja. Vsi učenci so ugotovili, da bi ustrezne informacije pridobili najhitreje s pomočjo anketnega vprašalnika. Večina učencev je razumela, da morajo biti pridobljeni podatki primerljivi in v enotni obliki. Vsi učenci so zastavljali vprašanja različnih tipov (en možen odgovor, več možnih odgovorov, lestvica strinjanja s trditvijo,...). Med ustvarjanjem ankete so učenci sami prepoznali nejasna ali preveč splošna vprašanja ter jih izboljšali, da bi pridobili bolj uporabne podatke. Vsi učenci so znali ustvariti spletno anketo. Vsi učenci so z anketo uspešno zbrali opisne in številčne podatke. Vsi učenci so s pomočjo spletne ankete uspešno zbrali podatke sošolcev glede preživljanja prostega časa. Večina učencev je znala interpretirati zbrane podatke. Pri delu z Excelom je nekaj učencev potrebovalo dodatna navodila za pravilno izbiro vrste grafa. Večina učencev je s pomočjo učitelja znala zbrane podatke predstaviti na različne načine (graf, krožni diagram, stolpčni diagram). Vsi učenci so v izpisu spletne ankete 1KA opazili, da so se njihovi odgovori iz stavkov preoblikovali v tabelarično obliko, ki jo računalnik lahko nadalje obdeluje in prikaže z grafi.
Refleksija z učečimi se	»Ugotovil sem, da imamo s sošolci različno veliko prostega časa.« »Nekateri porabijo za telefon več časa, kot sem mislil.« »Všeč mi je bilo delo v skupini, da smo si lahko razdelili naloge in skupaj delali naloge.« »Všeč mi je bilo delo na računalniku, čeprav sem imel kar nekaj težav pri izdelavi grafa.« »Všeč mi je bilo, ker so učiteljice pomagale in sem lahko prosil za pomoč.« »Super se mi zdi, da smo se naučili kako narediti anketo.« »Mislil sem, da bodo čisto drugačni rezultati.« »Imam idejo za naslednjo anketo, ki bi jo rada naredila v našem razredu.« »Mislim, da niso vsi povedali po pravici v odgovorih.« »Super je bilo, ko so drugi reševali mojo anketo in sem potem videla odgovore.« »Na začetku sem imela veliko težav s postavljanjem jasnih vprašanj, potem smo v skupini to popravili in je bilo lažje.«

	»Ali bi lahko naredili tako anketo za kosila in malice?« »Drugič bi morali imeti več časa, da lahko naredimo več vprašanj.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učenci so bili motivirani za delo, ko so slišali da se bomo pogovarjali o prostem času in tekom delavnice izdelali spletno anketo za sošolce. Glede predznanja o anketiranju in zastavljanju vprašanj smo se pred načrtovanjem delavnice pozanimali pri učiteljici slovenščine in jo tudi vključili v proces nastajanja učnega scenarija. Učenci so zelo radi delili svoje prostočasne aktivnosti z nami in jih zapisali na tablo. Nekaj več težav so imeli pri oblikovanju raziskovalnega vprašanja in kasneje anketnih vprašanj, da so bila ta res jasno in enopomensko zapisana. Tu smo jim nudile podporo prisotne učiteljice. Pri seznanitvi učencev s spletnim orodjem 1KA ni bilo večjih težav, vsi učenci so po uvodnih navodilih znali izdelati spletno anketo. Ko so učenci delili svojo anketo z drugimi in reševali druge ankete so bili zelo aktivni. Zanimivo jim je bilo tudi pregledati rezultate svoje ankete in večinoma so se čudili ob njihovem pregledovanju. Ko smo rezultate ankete izvozili v Excel in tam izdelovali grafe, krožne diagrame in stolpčne diagrame, smo nekoliko izgubili njihovo pozornost. Motivacija za delo je padla, bilo je preveč navodil in so se izgubljali. Kljub stalni podpori učiteljic niso bili več zbrani, stvar jim je bila preveč matematična, analitična. Sicer je večina izdelala ustrezen graf, vendar je bilo pri tem potrebne veliko pomoči. Motivacija se jim je nekoliko povrnila za zaključne predstavitev, da so svojo nalogo opravili do konca. Super ideja je bila, da jih damo čez celoten proces delati v skupinah, da so si nudili medsebojno podporo. Skozi zaključni pogovor so sodelovali in razumeli, zakaj so podatki in njihova analiza pomembna in so prepoznali njihov pomen v vsakdanjem življenju.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Podobne aktivnosti bi bilo smiselno uporabiti pri matematiki v poglavju obdelave podatkov, kjer bi učenci lahko zasnovali anketo glede na svoja zanimanja, in nato obdelovali pridobljene podatke.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj ② Digitalne kompetence (s spoznavanjem programov za pridobivanje, obdelavo in prikaz pridobljenih podatkov so učenci razširili svoj nabor orodij in sposobnosti za raziskovanje na vseh področjih) ③ Zdravje in dobrobit (na podlagi pridobljenih podatkov o preživljanju prostega časa bi učenci lahko sklepali in ukrepali glede svojega preživljanja prostega časa – omejitev časa na digitalnih napravah, aktivnejše preživljanje prostega časa ipd.) 4. Podjetnost

